

AI Report

We predict this text is

Human Generated

AI Probability

29%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

MPSI (1).docx - 7/23/2026

-

UJIAN AKHIR SEMESTER

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi Manajemen Aset & Inventaris

PT Sinergi Karya Mandiri

Disusun Oleh:

Cindy Fitria Maharani (20240803001)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI2

Sistem Informasi Manajemen Aset & Inventaris4

PT Sinergi Karya Mandiri4

Latar belakang Masalah4

BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE4

A.1.

Project Charter (Piagam Proyek)4

A.1.1 Ruang Lingkup5

A.1.2 Anggaran Awal5

A.1.4 Critical Success Factors6

A.1.5 Risiko Utama6

A.1.6 Nama Manajer Proyek dan wewenangnya6

A.2.

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)7

A.2.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud)7

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid8

A.3.1 Identifikasi Stakeholder8

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA10

B.1.

Work Breakdown Structure (WBS)10

B.2.

Scope Statement & Scope Baseline14

B.2.1 Acceptance Criteria14

B.3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)15

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI16

C.1 Pemilihan Metodologi16

C.2 Penjadwalan (CPM)16

C.3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation)18

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS21

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register21

Risk Register22

D.2 Expected Monetary Value (EMV)24

Risiko 1 :24

Risiko 2 :24

Risiko 3 :25

Rekapitulasi EMV25

Quality Assurance (QA)25

Acceptance Criteria26

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN27

E.1 Struktur Tim dan RACI Matrix27

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan29

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)31

Rencana Rollback33

Rencana Change Management34

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN35

G.1 Earned Value Management (EVM)35

Referensi42

Latar belakang Masalah

PT.

Sinergi Karya Mandiri bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan inventaris, terutama barang-barang kantor. Selama ini, proses penyediaan barang masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan stok, pengajuan permintaan barang, dan persetujuan.

Karena proses manual ini, banyak masalah muncul, seperti sulit untuk memantau ketersediaan stok dan proses pengadaan yang lama.

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, sistem informasi manajemen aset dan inventaris berbasis web diperlukan. Ini akan memungkinkan untuk mengotomatisasi seluruh proses penyediaan barang kantor.

Semua proses, mulai dari pencatatan stok, pengajuan peminjaman, persetujuan, hingga laporan, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi proses.

BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1.

Project Charter (Piagam Proyek)

Nama Proyek

Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris (SIMAI) PT SKM

Sponsor

Direktur Operasional PT SKM

Tanggal Otorisasi

22 September 2026

Tujuan Strategis

Mendukung visi perusahaan menjadi distributor terpercaya dengan menyediakan data aset yang akurat dan real-time bagi pengambilan keputusan manajemen

1.1 Ruang Lingkup

In - Scope:

Modul Aset: pendaftaran aset baru, kategori, kode unik

Modul Peminjaman & Pengembalian: untuk barang tidak habis pakai (laptop, kendaraan), tracking siapa yang pinjam

Modul Inventaris: stok barang dan penyesuaian barang menggunakan scan barcode

Modul Maintenance: jadwal service rutin

Modul Laporan & Dashboard: laporan per cabang

Modul User Management: multi level akses (admin kantor pusat, cabang)

Out - Scope:

Pengembangan Modul SDM

Aplikasi Mobile

Modul akutansi

1.2 Anggaran Awal

Komponen

Biaya

Analisis & Perencanaan

Rp 5.000.000

Desain Sistem

Rp 7.000.000

Pengembangan Sistem

Rp 45.000.000

Pengujian

Rp 5.000.000

Infrastruktur Server

Rp 8.000.000

Pelatihan

Rp 5.000.000

Total

Rp 75.000.000

1.3 Estimasi Durasi

Tahapan

Durasi

Inisiasi

2 minggu

Analisis

3 minggu

Desain

4 minggu

Pengembangan

9 minggu

Pengujian

3 minggu

Implementasi

2 minggu

Penutupan

1 minggu

Total

24 minggu

1.4 Critical Success Factors

Dukungan Penuh dari sponsor

Kinerja sistem baik

Kebutuhan dokumentasi terarah dengan jelas

Sistem dapat memenuhi kebutuhan Pengguna

1.5 Risiko Utama

Risiko

Dampak

Perubahan kebutuhan

Jadwal tidak teratur

Data tidak akurat

Laporan tidak valid

Migrasi data gagal

Kehilangan data

Penolakan pengguna

Sistem tidak digunakan

1.6 Nama Manajer Proyek dan wewenanganya

Nama : Cindy Fitria Maharani

Wewenang :

Mengelola Anggaran Proyek

Menentukan tugas anggota tim

Mengawasi pelaksanaan proyek

Mengambil keputusan

2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

2.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud)

Manfaat

Nilai/Tahun

Pengurangan kehilangan aset

Rp 15.000.000

Efisiensi tenaga administrasi

Rp 12.000.000

Pengurangan biaya audit

Rp 6.000.000

Penghematan kertas dan arsip

Rp 2.000.000

Efisiensi maintenance

Rp 10.000.000

Total

Rp 45.000.000

2.2 Manfaat Tidak Nyata (Intangible Benefits):

Peningkatan akurasi dan transparansi data aset untuk audit

Pengambilan keputusan yang lebih cepat berbasis data real-time

Citra perusahaan sebagai organisasi digital

Peningkatan kepuasan karyawan dengan sistem yang terintegrasi

Investasi

: 75.000.000

Benefit Tahunan

: 45.000.000

Rumus payback period

:

2.3 Perhitungan Payback Period

Karna sebelumnya sudah menghitung jumlah arus kas tahunan, maka:

2.4 Return on Investment (ROI)

Misalkan umur manfaat sistem tetap 5 tahun.

Total benefit selama 5 tahun:

Rumus ROI:

ROI =

Maka:

ROI = $\times 100\%$

Kesimpulan : Proyek ini, Ya layak di lanjutkan karna modal investasi dapat kembali dan memberikan keuntungan.

3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

3.1 Identifikasi Stakeholder

No

Stakeholder

Peran

Kepentingan

1

Direktur Utama (Project Sponsor)

Penyedia anggaran dan pengambil keputusan strategis

Keberhasilan proyek sesuai target, waktu, dan anggaran

2

Manager Operasional

Pemilik proses bisnis

Sistem mendukung proses pengelolaan aset perusahaan

3

Kepala Departemen IT

Penanggung jawab infrastruktur dan teknologi

Sistem mudah dipelihara, aman, dan terintegrasi

4

Project Manager

Mengelola pelaksanaan proyek

Proyek selesai tepat waktu, sesuai ruang lingkup dan biaya

5

Tim Developer

Mengembangkan aplikasi

Implementasi sistem sesuai kebutuhan pengguna

6

Admin Aset

Pengguna utama sistem

Mempermudah pengelolaan data aset dan inventaris

7

Auditor Internal

Memastikan kepatuhan terhadap prosedur

Data aset akurat dan mudah diaudit

8

Vendor Infrastruktur

Penyedia server dan layanan pendukung

Menyediakan layanan sesuai kontrak dan SLA

3.2 Power/Interest Grid

Interest Tinggi

Interest Rendah

Power Tinggi

Manage Closely- Direktur Utama- General Manager Operasional- Project Manager

Keep Satisfied- Kepala Departemen IT

Power Rendah

Keep Informed- Tim Developer- Admin Aset- Auditor Internal

Monitor- Vendor Infrastruktur

3.3 Strategi Keterlibatan Stakeholder

Manage Closely (Power Tinggi – Interest Tinggi)

Stakeholder:

Direktur Utama

Manager Oprasional

Project Manager

Strategi:

Melibatkan stakeholder untuk pengambilan keputusan

Mengadakan evaluasi

Membeikan laporan proyek

Keep Satisfied (Power Tinggi – Interest Rendah)

Stakeholder:

Kepala Departemen IT

Strategi:

Memberikan laporan kemajuan proyek

Melibatkan keputusan yang berkaitan dengan infrastruktur

Keep Informed (power rendah – Interest tinggi)

Stakeholder:

Tim Develop

Admin Aset

Auditor Internal

Strategi:

Menyampaikan perkembangan proyek melalui rapat

Menyediakan dokumentasi penggunaan sistem dan pelatihan

Mengikutsertakan pengguna dalam user acceptance (UAT)

Monitor (Power Rendah – Interest Rendah)

Stakeholder:

Vendor Infrastruktur

Strategi:

Memantau pemenuhan kontrak dan Service Level Agreement (SLA).

Berkomunikasi hanya ketika diperlukan, seperti saat pengadaan, instalasi, atau pemeliharaan server.

Melakukan evaluasi performa vendor pada akhir proyek.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1.

Work Breakdown Structure (WBS)

1.0 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAN INVENTARIS

|

1.1 Inisiasi Proyek

1.1.1 Penyusunan Project Charter

1.1.1.1 Persetujuan Sponsor

1.1.1.2 Penunjukan Project Manager

1.1.2 Pembentukan Tim

1.1.2.1 Rekrutmen Tim

1.1.2.2 Kick-Off Meeting

|

1.2 Analisis Kebutuhan

1.2.1 Identifikasi Stakeholder

1.2.1.1 Wawancara

1.2.1.2 Observasi

1.2.2 Analisis Kebutuhan

1.2.2.1 Penyusunan SRS

1.2.2.2 Validasi Kebutuhan

1.3 Perancangan Sistem

1.3.1 Desain Basis Data

1.3.1.1 ERD

1.3.1.2 Struktur Database

1.3.2 Desain Antarmuka

1.3.2.1 Wireframe

1.3.2.2 Prototype

1.3.3 Desain Arsitektur

1.3.3.1 Arsitektur Sistem

1.3.3.2 Desain API

1.4 Pengembangan Sistem

1.4.1 Modul Login

1.4.1.1 Autentikasi

1.4.1.2 Otorisasi

1.4.2 Modul Master Aset

1.4.2.1 CRUD Aset

1.4.2.2 Kategori Aset

1.4.3 Modul Inventaris

1.4.3.1 Barang Masuk

1.4.3.2 Barang Keluar

1.4.4 Modul Peminjaman

1.4.4.1 Peminjaman

1.4.4.2 Pengembalian

1.4.5 Modul Maintenance

1.4.5.1 Jadwal Maintenance

1.4.5.2 Riwayat Maintenance

1.4.6 Modul Laporan

1.4.6.1 Dashboard

1.4.6.2 Export PDF & Excel

1.5 Pengujian

1.5.1 Unit Testing

1.5.1.1 Backend

1.5.1.2 Frontend

1.5.2 Integration Testing

1.5.2.1 Antar Modul

1.5.2.2 Validasi Data

1.5.3 System Testing

1.5.3.1 Functional Test

1.5.3.2 Performance Test

1.5.4 User Acceptance Test

1.5.4.1 UAT User

1.5.4.2 Persetujuan Sistem

1.6 Implementasi

1.6.1 Deployment

1.6.1.1 Setup Server

1.6.1.2 Publish Sistem

1.6.2 Migrasi Data

1.6.2.1 Import Data

1.6.2.2 Validasi Data

1.6.3 Pelatihan

1.6.3.1 Training Admin

1.6.3.2 Training User

1.7 Penutupan

1.7.1 Serah Terima

1.7.1.1 Dokumentasi

1.7.1.2 Source Code

1.7.2 Evaluasi

1.7.2.1 Lessons Learned

1.7.2.2 Project Closure

B.2. Scope Statement & Scope Baseline

In - Scope:

Modul Aset: pendaftaran aset baru, kategori, kode unik

Modul Peminjaman & Pengembalian: untuk barang tidak habis pakai (laptop, kendaraan), tracking siapa yang pinjam

Modul Inventaris: stok barang dan penyesuaian barang menggunakan scan barcode

Modul Maintenance: jadwal service rutin

Modul Laporan & Dashboard: laporan per cabang

Modul User Management: multi level akses (admin kantor pusat, cabang)

Out - Scope:

Pengembangan Modul SDM

Aplikasi Mobile

Modul Akuntansi

B.2.1 Acceptance Criteria

Sistem dinyatakan diterima apabila memenuhi kriteria berikut.

Seluruh modul utama berhasil melewati User Acceptance Test (UAT).

Waktu respons sistem rata-rata kurang dari 2 detik pada penggunaan normal.

Tingkat keberhasilan proses CRUD aset mencapai 100%.

Tidak terdapat bug dengan kategori Critical saat implementasi.

B.3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)

No

Aktivitas

Deskripsi

1

Inisiasi Proyek

Penyusunan Project Charter, pembentukan tim, dan Kick-Off Meeting.

2

Identifikasi Stakeholder

Mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek.

3

Analisis Kebutuhan

Mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

4

Penyusunan SRS

Menyusun dokumen Software Requirement Specification sebagai acuan pengembangan.

5

Perancangan Sistem

Mendesain arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.

6

Pengembangan Modul Login

Membangun fitur autentikasi dan otorisasi pengguna.

7

Pengembangan Modul Manajemen Aset

Mengembangkan fitur pengelolaan data aset dan inventaris.

8

Pengembangan Modul Peminjaman dan Maintenance

Mengembangkan fitur peminjaman, pengembalian, dan pemeliharaan aset.

9

Pengembangan Dashboard dan Laporan

Membangun dashboard monitoring serta fitur ekspor laporan.

10

Pengujian Sistem

Melaksanakan unit testing, integration testing, system testing, dan UAT.

11

Implementasi Sistem

Deployment ke server produksi, migrasi data, serta pelatihan pengguna.

Penutupan Proyek

Serah terima sistem, dokumentasi akhir, evaluasi proyek, dan penutupan resmi.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, metodologi yang dipilih adalah Waterfall. Metode ini dipilih karena setiap tahapan proyek dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi.

Pendekatan Waterfall sangat sesuai dengan karakteristik proyek ini yang memiliki ruang lingkup dan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga tahapan yang sistematis dan terstruktur dapat memastikan keberhasilan penyelesaian proyek sesuai rencana.

Pemilihan metodologi ini dipilih karena:

Kebutuhan sistem lebih stabil

Dokumentasi lebih lengkap

Mudah di kelola

Sesuai dengan kebutuhan

Mendukung pengendalian kualitas

Kelemahan metode Waterfall:

1. Sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung
2. Pengguna baru dapat mencoba sistem pada tahap akhir proyek

C.2 Penjadwalan (CPM)

Tabel Aktivitas

Kode

Aktivitas

Durasi (Hari)

Predecessor

Resource

A

Inisiasi Proyek

5

-

Sponsor, PM

B

Identifikasi Stakeholder

4

A

PM, Business Analyst

C

Analisis Kebutuhan

10

B

Business Analyst, User

D

Penyusunan SRS

8

C

Business Analyst

E

Desain Sistem

12

D

System Analyst, UI/UX

F

Pengembangan Modul Login

8

E

Programmer

G

Pengembangan Modul Aset & Inventaris

18

F

Programmer

H

Pengembangan Modul Maintenance & Peminjaman

12

G

Programmer

I

Pengembangan Dashboard & Laporan

8

H

Programmer

J

Pengujian Sistem

10

I

QA Tester

K

Implementasi & Pelatihan

8

J

PM, IT Support

L

Penutupan Proyek

3

K

PM

Diagram Jaringan :

[A] → [B] → [C] → [D] → [E] → [F] → [G] → [H] → [I] → [J] → [K] → [L]

(5h) (4h) (10h) (8h) (12h) (8h) (18h) (12h) (8h) (10h) (8h) (3h)

Perhitungan Jalur Kritis

Karena seluruh aktivitas saling bergantung secara berurutan, maka jalur kritis adalah

A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L

Total durasi :

= 5 + 4 + 10 + 8 + 12 + 8 + 18 + 12 + 8 + 10 + 8 + 3

= 106 Hari Kerja

Durasi Minimum proyek :

Total durasi = 106 hari kerja

Jadi , 6 hari kerja/minggu, Maka =

= 17,7

= 18 Minggu

C.3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation)

Metode Program Evaluation and Review Technique (PERT) digunakan untuk memperoleh estimasi biaya yang lebih realistis.

Rumus expected cost : EC =

Rumus Standard Deviation : SD =

Modul 1: Manajemen Aset

Estimasi

Nilai

Optimis (O)

Rp.
18.000.000

Most Likely (M)

Rp.
22.000.000

Pesimis (P)

Rp 27.000.000

Expect Cost =

Expect Cost = 22.170.000

Standard Deviantion

Standard Deviantion = 1.500.000

Modul 2 : Inventaris & Peminjaman

Estimasi

Nilai

Optimis

Rp 15.000.000

Most Likely

Rp 18.000.000

Pesimis

Rp 22.000.000

Expect Cost

= 18,17

Expect Cost =18.170.000

Standard Deviantion

= 1,17

= 1.170.000

Modul 3 : Dashboard & Laporan

Estimasi

Nilai

Optimis

Rp 8.000.000

Most Likely

Rp10.000.000

Pesimis

Rp 12.000.000

Expect Cost

= 10

= 10.000.000

Standard Deviation

= 0,67

= 670.000

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko Proyek

1.1 Risiko Teknis :

Kegagalan sistem

Bug aplikasi

Kegagalan migrasi data

1.2 Risiko Organisasi :

Resistensi pengguna

Kurangnya komitmen stakeholder

1.3 Risiko Manajemen :

Keterlambatan proyek

Scope creep

Kekurangan SDM

1.4 Risiko Eksternal :

Gangguan jaringan

Kenaikan harga infrastruktur

Risk Register

Kode

Kategori

Risiko

P

D

Skor

Respons

Mitigasi

Trigger

Risk Owner

R1

Teknis

Kegagalan migrasi data

4

5

20

Mitigasi

Backup database dan uji migrasi

Banyak data gagal dipindahkan

Database Administrator

R2

Manajemen

Scope creep

4

4

16

Hindari

Change Request dan persetujuan sponsor

Banyak permintaan fitur baru

Project Manager

R3

Teknis

Banyak bug pada sistem

4

4

16

Mitigasi

Code review dan testing berkala

Bug meningkat setiap sprint

Lead Developer

R4

Organisasi

Resistensi pengguna

3

4

12

Mitigasi

Sosialisasi dan pelatihan

Pengguna enggan mencoba sistem

Change Manager

R5

Manajemen

Keterlambatan jadwal

3

5

15

Mitigasi

Monitoring mingguan

Aktivitas melewati baseline

Project Manager

R6

Eksternal

Gangguan internet/server

2

4

8

Transfer

SLA dengan vendor

Server sering down

IT Infrastructure

R7

Teknis

Kehilangan data

2

5

10

Mitigasi

Backup harian

Backup gagal

Database Administrator

R8

Organisasi

SDM proyek mengundurkan diri

3

3

9

Mitigasi

Dokumentasi dan knowledge sharing

Produktivitas menurun

Project Manager

R9

Eksternal

Kenaikan harga server

2

3

6

Terima

Menyiapkan dana cadangan

Vendor menaikkan harga

Procurement Officer

R10

Teknis

Celah keamanan sistem

3

5

15

Mitigasi

Security testing dan patch rutin

Ditemukan vulnerability

Security Engineer

Dampak ↓ / Probabilitas →

1

2

3

4

5

5

R7

R10

R1

4

R6

R4

R2,R3

3

R9

R8

2

1

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

Tiga risiko dengan skor tertinggi dipilih untuk dilakukan analisis kuantitatif menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV).

Rumus:

Asumsi probabilitas:

Skala 4 = 80%

Skala 3 = 60%

Skala 2 = 40%

Skala 1 = 20%

Risiko 1 :

R1 – Kegagalan Migrasi Data

Probabilitas = 80%

Estimasi kerugian = 15.000.000

Risiko 2 :

R2 – Scope Creep

Probabilitas = 80%

Estimasi kerugian = Rp 10.000.000

Risiko 3 :

R3 – Bug Sistem

Probabilitas = 80%

Estimasi kerugian = Rp 8.000.000

Rekapitulasi EMV

Risiko

Dampak Finansial

EMV

R1

Rp 15.000.000

Rp 12.000.000

R2

Rp10.000.000

Rp 8000.000

R3

Rp 8.000.000

Rp 6.400.000

Total EMV

Rp 26.400.000

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas

Standar kualitas yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan mengacu pada ISO/IEC 25010, yang menilai kualitas perangkat lunak berdasarkan beberapa karakteristik seperti kesesuaian fungsional, efisiensi performa, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, kemudahan pemeliharaan dan kemudahan portabilitas.

Standar ini dipilih agar sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan dengan baik, tidak berisiko, dan mudah diperbaiki serta dikembangkan di masa depan.

Quality Assurance (QA)

Quality Assurance merupakan aktivitas pencegahan yang dilakukan selama proses pengembangan untuk memastikan kualitas sistem tetap terjaga.

Aktivitas QA yang diterapkan dalam proyek ini meliputi:

Penyusunan standar penulisan kode (coding standard).

Pelaksanaan code review sebelum proses integrasi.

Penggunaan Git untuk pengendalian versi (version control).

Dokumentasi kebutuhan dan desain sistem.

Validasi desain bersama pengguna.

Penggunaan static code analysis untuk mendeteksi potensi kesalahan lebih awal.

Monitoring progres proyek melalui rapat mingguan.

Quality Control (QC)

Jenis Pengujian

Tujuan

Tools

Unit Testing

Menguji setiap fungsi program

PHPUnit

Integration Testing

Menguji integrasi antar modul

Postman

System Testing

Menguji seluruh sistem

Selenium

User Acceptance Test

Memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna

Checklist UAT

Performance Testing

Menguji performa dan beban sistem

Apache JMeter

Security Testing

Menguji keamanan aplikasi

OWASP ZAP

Acceptance Criteria

Proyek dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut.

Setiap modul utama berhasil melalui proses user acceptance test (UAT) dengan tingkat keberhasilan 95%

Sistem melayani 70 pengguna dengan waktu respon 10 detik

Sistem memiliki tingkat ketersediaan min 99% selama operasional.

Saat implementasi tidak ada bug

Laporan dibuat dalam format PDF atau excel

Proses backup dan pemulihan berhasil tanpa ada kehilangan

Client menerima dan memverifikasi dokumentasi teknis dan panduan pengguna

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim dan RACI Matrix

Struktur Tim Proyek

Sehingga koordinasi selama proses pengembangan sistem berjalan dengan baik, struktur organisasi proyek dibuat agar setiap anggota tim memiliki tugas dan peran yang jelas.

Dukungan strategis, persetujuan dana dan pengambilan keputusan oleh manajemen adalah tugas dari sponsor proyek.

Manajer proyek mengawasi seluruh proses proyek, mulai dari membuat rencana sampai menyelesaikannya.

Manajer proyek harus memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang baik.

Analisis bisnis bertugas mengumpulkan kebutuhan pengguna, mempelajari proses bisnis dan membuat dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem.

Analisis sistem bertugas membuat rancangan struktur sistem, database, dan desain teknis aplikasi.

Programmer mengubah desain menjadi aplikasi yang berfungsi.

Quality Assurance (QA) melakukan pengujian agar sistem tidak memiliki masalah sebelum dipasang.

Selama proses analisis kebutuhan, orang yang mewakili pengguna akhir memberikan saran, melakukan uji coba penerimaan pengguna (UAT), dan menyetujui hasil akhir dari sistem tersebut.

RACI Matrix

Keterangan:

R (Responsible) : Melaksanakan pekerjaan.

A (Accountable) : Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan.

C (Consulted) : Memberikan masukan atau konsultasi.

I (Informed) : Menerima informasi.

Aktivitas

Sponsor

PM

BA

SA

Programmer

QA

User

Inisiasi Proyek

A

R

I

I

I

I

I

Analisis Kebutuhan

I

A

R

C

I

I

C

Perancangan Sistem

I

A

C

R

I

I

I

Pengembangan Sistem

I

A

I

C

R

I

I

Pengujian Sistem

I

A

I

C

C

R

C

User Acceptance Test

I

A

C

I

C

R

R

Implementasi Sistem

I

A

I

C

R

C

C

Penutupan Proyek

A

R

I

I

I

I

I

Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, project manager bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan proyek. Tahap analisis kebutuhan, tanggung jawab utama dilaksanakan oleh Business Analyst, tahap perancangan oleh System Analyst, tahap pengembangan oleh programmer, dan tahap pengujian oleh Quality Assurance (QA). Dengan pembagian tugas ini, manajer proyek bisa fokus pada mengelola jadwal, biaya, risiko, serta komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Rencana Komunikasi

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Kick-Off Meeting

Awal proyek

Tatap muka

Sponsor, PM, Tim Proyek

Progress Meeting

Mingguan

Tatap muka/Zoom

PM, Tim Proyek

Steering Committee

Bulanan

Presentasi

Sponsor, Manajemen

Weekly Status Report

Mingguan

Email

Sponsor, PM

UAT Meeting

Menjelang implementasi

Tatap muka

User, QA, PM

Deployment Meeting

Saat Go-Live

Tatap muka

Seluruh Tim

Project Closure Meeting

Akhir proyek

Tatap muka

Sponsor dan Tim Proyek

Template Laporan Status Mingguan :

LAPORAN STATUS MINGGUAN PROYEK

Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan

Periode : Minggu ke-____

Project Manager : _____

Ringkasan Progres

Persentase penyelesaian proyek : _____ %

Tahapan yang sedang berjalan : _____

Aktivitas yang Telah Diselesaikan

.....
.....
.....

Aktivitas Minggu Berikutnya

.....
.....
.....

Permasalahan/Risiko

No

Permasalahan

Dampak

Rencana Penanganan

1

Status Jadwal

Sesuai Jadwal

Terlambat

Lebih Cepat

Persetujuan

Project Manager : _____

Tanggal : _____

E.3 Manajemen Pengadaan

Statement of Work (SOW)

Paket Pengadaan:

Pengadaan Server Cloud dan infrastruktur pendukung

Ruang Lingkup

Infrastruktur server cloud disediakan oleh vendor yang bertanggungjawab untuk memungkinkan produksi. Menyediakan server virtual, penyimpanan data, konfigurasi basis data, layanan pencadangan, dan dukungan teknis.

Deliverable

VPS Cloud Production

Instalasi MariaDB

SSL Certificate

Backup Harian Otomatis

Dokumentasi Infrastruktur

Dukungan Teknis selama 1 Tahun

BAGIAN F : IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, strategi parallel running dipilih. Strategi ini memungkinkan sistem baru dijalankan bersamaan dengan sistem lama, seperti Microsoft Excel, untuk jangka waktu tertentu sebelum sistem lama dihentikan sepenuhnya. Metode ini dipilih karena pentingnya pengelolaan aset selama proses ini, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari kehilangan data dan kegagalan operasional dalam kasus kegagalan sistem baru.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan strategi Parallel Running. Pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa data aset tetap tersedia selama masa transisi, sehingga meminimalkan risiko kehilangan data. Kedua, pengguna dapat mengikuti sistem baru sambil tetap melakukan pekerjaan mereka. Ketiga, hasil dari sistem baru dapat dibandingkan dengan hasil dari sistem sebelumnya untuk memastikan bahwa data dan proses bisnis tetap akurat. Selain itu, perusahaan masih dapat menggunakan sistem sebelumnya sebagai alternatif jika terjadi masalah selama penerapan sampai masalah tersebut diselesaikan.

Jadwal Cutover :

Tanggal Implementasi : 20 Desember 2026

Waktu

Aktivitas

Penanggung Jawab

07.00–08.00

Briefing tim

Project Manager

08.00–09.00

Backup semua database

Database Administrator

09.00–10.30

Migrasi data ke sistem baru

Database Administrator

10.30–11.30

Memvalidasi hasil

Business Analyst & Admin Aset

11.30–12.30

Istirahat

-

12.30–13.30

Melakukan Deployment

System Administrator

13.30–15.00

Melakukan pengujian fungsi

QA Engineer

15.00–16.00

Memvalidasi pengguna

Admin Aset

16.00–17.00

Go-Live dengan metode parallel running

Project Manager

17.00–17.30

Monitoring dan dokumentasi

Seluruh Tim

F.2 Rencana Migrasi Data

Kebutuhan Migrasi Data

Iya, Proyek ini memerlukan migrasi data karena sebelumnya perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media pencatatan aset dan inventaris.

Agar seluruh informasi historis tetap dapat digunakan pada sistem baru, proses migrasi dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Langkah – Langkah Migrasi Data

Identifikasi Data Sumber

Data yang akan dimigrasikan berasal dari file Microsoft Excel yang berisi data aset tetap, inventaris, lokasi aset, kategori aset dan pengguna, serta riwayat peminjaman dan pemeliharaan aset.

Pemetaan Data (Data Mapping)

Setiap kolom pada file Excel dipetakan ke struktur tabel pada basis data sistem baru.

Misalnya, kolom Kode Aset dipetakan ke atribut `asset_code`, sedangkan Nama Aset dipetakan ke atribut `asset_name`.

Pembersihan Data (Data Cleansing)

Sebelum proses migrasi dilakukan, data diperiksa untuk menghilangkan duplikasi, memperbaiki kesalahan penulisan, melengkapi data yang kosong, dan memastikan format data sesuai dengan kebutuhan sistem.

ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ETL dilakukan dengan mengekstrak data dari file Excel, mentransformasikan data sesuai struktur basis data baru, kemudian memuatnya ke dalam database aplikasi.

Validasi Data

Setelah proses migrasi selesai, dilakukan pemeriksaan jumlah data, konsistensi informasi, dan kesesuaian hasil migrasi dengan data sumber.

Validasi dilakukan bersama Admin Aset sebagai pengguna utama.

Rencana Rollback

Apabila proses migrasi mengalami kegagalan atau ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, langkah-langkah rollback yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Menghentikan proses implementasi sistem baru.

Mengembalikan database ke kondisi sebelum migrasi menggunakan file backup.

Lanjut menggunakan sistem lama (Microsoft Excel).

Melakukan analisis penyebab kegagalan migrasi.

Memperbaiki data atau proses ETL sebelum migrasi diulang kembali.

F.3 Change Management dan Rencana Pelatihan

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Admin Aset

Pengelolaan master aset, inventaris, dan laporan

1 Hari

Offline & Hands-on

Kepala Bagian Operasional

Dashboard monitoring dan laporan

½

Hari

Offline

Auditor Internal

Audit data aset dan pelaporan

½

Hari

Offline

Tim IT

Administrasi sistem, backup, restore, dan maintenance

1 Hari

Hands-on

Pengguna

Login, mencari aset, mengajukan peminjaman dan pengembalian

½

Hari

Online & Demonstrasi

Rencana Change Management

Perubahan dari pencatatan manual menjadi sistem informasi berbasis website menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi untuk perubahan agar sistem baru menjadi lebih baik

Komunikasi perubahan dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

Surat edaran dari manajemen yang menjelaskan tujuan implementasi sistem serta manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan pengguna.

Sosialisasi sebelum implementasi untuk memperkenalkan fitur-fitur utama sistem.

Video tutorial yang berisi panduan penggunaan aplikasi sehingga pengguna dapat mempelajarinya kembali secara mandiri.

Panduan untuk user dalam bentuk dokumen PDF yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan setiap modul.

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM)

Pada minggu ke-12 dari total durasi proyek selama 24 minggu diperoleh data sebagai berikut.

Parameter

Nilai

Budget at Completion (BAC)

Rp 75.000.000

Planned Value (PV)

Rp 38.000.000

Earned Value (EV)

Rp 34.000.000

Actual Cost (AC)

Rp 36.000.000

Schedule Performance Index (SPI)

Rumus:

Perhitungan:

Interpretasi:

Nilai SPI < 1 menunjukkan bahwa proyek mengalami sedikit keterlambatan

Cost Performance Index (CPI)

Rumus :

CPI

Substitusi :

CPI

Interpretasi:

Nilai CPI < 1 menunjukkan biaya yang dikeluarkan sedikit lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang sudah di selesaikan.

Estimate At Completion (EAC)

Metode 1

Rumus :

Subtitusi :

Metode 2

Rumus :

Subtitusi :

Metode ke-3

Rumus :

Subtitusi :

Hasil :

To Complete Performance Index (TCPI)

TCPI terhadap BAC

Rumus :

Subtitusi :

Atau :

Hasil :

TCPI terhadap EAC

Rumus :

Subtitusi :

Hasil :

G.2 Project Closure Checklist

Project Closure Checklist digunakan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek telah diselesaikan sesuai ruang lingkup, kualitas, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan sebelum proyek dinyatakan selesai.

Administrative Closure

No

Checklist

Status

Dokumen Project Charter telah diarsipkan

Dokumen kebutuhan sistem (SRS) telah disetujui

Perubahan yang ada sudah di dokumentasikan

Kontrak dengan vendor sudah ditutup

Seluruh dokumen proyek telah disimpan pada repositori perusahaan

Technical Closure

No

Checklist

Status

Sistem telah berhasil di-deploy ke server produksi

Serah terima source code kepada perusahaan telah dilakukan

Dokumentasi teknis (arsitektur, database, API) telah diserahkan

User Manual dan Admin Manual telah diserahkan

Seluruh modul telah lulus User Acceptance Test (UAT)

Financial Closure

No

Checklist

Status

Audit proyek selesai

Pembayaran vendor selesai

Laporan anggaran di setuju sponsor

Human Resource Closure

No

Checklist

Status

Evaluasi kinerja seluruh anggota tim telah dilakukan

Dokumentasi hasil evaluasi individu telah dibuat

Tim proyek telah dibubarkan secara resmi

Penugasan kembali anggota tim ke proyek lain telah dilakukan

Format Lessons Learned

Nama Proyek

Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan

Tanggal Evaluasi

2 Januari 2027

Fasilitator

Project Manager

Peserta

Tim Proyek dan Perwakilan Pengguna

Hal yang Berhasil :

Pengembangan sistem selesai sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.

Seluruh modul utama berhasil melewati proses User Acceptance Test (UAT).

Implementasi sistem berjalan dengan gangguan yang minimal.

Hal yang Perlu Diperbaiki :

Terjadi keterlambatan pada tahap pengembangan akibat revisi kebutuhan pengguna.

Proses pengujian membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi awal karena ditemukannya beberapa bug mayor.

Saran Perbaikan :

Melakukan validasi kebutuhan pengguna secara lebih menyeluruh pada tahap analisis.

Meningkatkan komunikasi antara tim pengembang dan pengguna selama pelaksanaan proyek.

Menambahkan waktu cadangan (buffer) pada jadwal pengujian untuk mengantisipasi perbaikan bug.

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Setelah sistem diimplementasikan, diperlukan kegiatan pemeliharaan agar sistem tetap berjalan dengan baik, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.

Service Level Agreement (SLA)

Prioritas Insiden

Response Time

Resolution Time

Critical

≤ 1 jam

≤ 8 jam

High

≤ 2 jam

≤ 1 hari kerja

Medium

≤ 4 jam

≤ 3 hari kerja

Low

≤ 1 hari kerja

≤ 5 hari kerja

Rencana Pemeliharaan Selama 1 Tahun

Jenis Pemeliharaan

Aktivitas

Frekuensi

Corrective Maintenance

Memerbaiki bug yang error

Sesuai kebutuhan

Adaptive Maintenance

Penyesuaian sistem terhadap perubahan regulasi, kebijakan perusahaan, atau infrastruktur

Jika terdapat perubahan

Perfective Maintenance

Optimalisasi performa sistem, peningkatan antarmuka, dan penambahan fitur minor

Setiap 3 bulan

Preventive Maintenance

Membbackup database, pembaruan untuk keamanan, memonitoring server, pemeriksaan log

Setiap bulan

Estimasi Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan pertahun bisa di perkirakan 15% dari total biaya pengembangan.

Biaya Pengembangan = Rp 75.000.000

Referensi

[1]R. Syafril and W. Wahyudin, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web pada Divisi Teknologi Informasi PAM JAYA," J. Teknol.

Dan Sist.

Inf.

Bisnis, vol.

7, no.

4, pp.

527–533, 2025, doi: 10.47233/jteksis.v7i4.2261.

[2]L. Faizal, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Kampus Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall,"

J. Ilm.

Sist.

Inf.

dan Tek.

Inform.,

vol.

8, no.

2, pp.

208–216, 2025, [Online].

Available: <https://journal.jisti.unipol.ac.id/index.php/jisti/article/view/342>

[3]A. Septrio and D. Dafid, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset PT. Dwi Sarana Samudra Berbasis Website," MDP Student Conf.,

vol.

2, no.

1, pp.

339–347, 2023, doi: 10.35957/mdp-sc.v2i1.4331.

[4].

S., W. Hadikristanto, and N. T. Kurniadi, "Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Aset Pada PT.

Hutama Karya (Persero)," J. Teknol.

Dan Sist.
Inf.
Bisnis, vol.
5, no.
4, pp.
401-408, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.948.

Lampiran

Rincian Anggaran Proyek

Komponen

Qty

Harga

Total

VPS 1 thn

1

Rp 4.800.000

Rp 4.800.000

Domain

1

Rp300.000

Rp300.000

Programmer

1

Rp40.000.000

Rp40.000.000

QA test

1

Rp 8.000.000

Rp 8.000.000

Business Analyst

1

Rp7.000.000

Rp7.000.000

Pelatihan

1

Rp3.000.000

Rp3.000.000

Dokumentasi

1

Rp2.000.000

Rp2.000.000

Cadangan Risiko

1

Rp9.900.000

Rp9.900.000

Total

Rp75.000.000

1. Project Charter (Piagam Proyek) 4

A.1 Ruang Lingkup5

A.2 Anggaran Awal5

A.4 Critical Success Factors6

A.5 Risiko Utama6

A.6 Nama Manajer Proyek dan wewenangnyaa6

A.2.

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis) 7

A.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud) 7

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid 8

A.1.

2. 1 Earned Value Management (EVM) 35

Referensi 42

Latar belakang Masalah

PT.

Sinergi Karya Mandiri bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan inventaris, terutama barang-barang kantor. Selama ini, proses penyediaan barang masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan stok, pengajuan permintaan barang, dan persetujuan.

Karena proses manual ini, banyak masalah muncul, seperti sulit untuk memantau ketersediaan stok dan proses pengadaan yang lama.

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, sistem informasi manajemen aset dan inventaris berbasis web diperlukan. Ini akan memungkinkan untuk mengotomatisasi seluruh proses penyediaan barang kantor.

Semua proses, mulai dari pencatatan stok, pengajuan peminjaman, persetujuan, hingga laporan, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi proses.

1. 6 Nama Manajer Proyek dan wewenanganya

Nama : Cindy Fitria Maharani

Wewenang :

Mengelola Anggaran Proyek

Menentukan tugas anggota tim

Mengawasi pelaksanaan proyek

Mengambil keputusan

2. 4 Return on Investment (ROI)

Misalkan umur manfaat sistem tetap 5 tahun.

Total benefit selama 5 tahun:

Rumus ROI:

ROI =

Maka:

$ROI = \times 100\%$

Kesimpulan : Proyek ini, Ya layak di lanjutkan karna modal investasi dapat kembali dan memberikan keuntungan.

3 Strategi Keterlibatan Stakeholder

Manage Closely (Power Tinggi – Interest Tinggi)

Stakeholder:

Direktur Utama

Manager Operasional

Project Manager

Strategi:

Melibatkan stakeholder untuk pengambilan keputusan

Mengadakan evaluasi

Membeikan laporan proyek

Keep Satisfied (Power Tinggi – Interest Rendah)

Stakeholder:

Kepala Departemen IT

Strategi:

Memberikan laporan kemajuan proyek

Melibatkan keputusan yang berkaitan dengan infrastruktur

Keep Informed (power rendah – Interest tinggi)

Stakeholder:

Tim Develop

Admin Aset

Auditor Internal

Strategi:

Menyampaikan perkembangan proyek melalui rapat

Menyediakan dokumentasi penggunaan sistem dan pelatihan

Mengikutsertakan pengguna dalam user acceptance (UAT)

Monitor (Power Rendah – Interest Rendah)

Stakeholder:

Vendor Infrastruktur

Strategi:

Memantau pemenuhan kontrak dan Service Level Agreement (SLA).

Berkomunikasi hanya ketika diperlukan, seperti saat pengadaan, instalasi, atau pemeliharaan server.

Melakukan evaluasi performa vendor pada akhir proyek.

1. 2. 1 Acceptance Criteria

Sistem dinyatakan diterima apabila memenuhi kriteria berikut.

Seluruh modul utama berhasil melewati User Acceptance Test (UAT).

Waktu respons sistem rata-rata kurang dari 2 detik pada penggunaan normal.

Tingkat keberhasilan proses CRUD aset mencapai 100%.

Tidak terdapat bug dengan kategori Critical saat implementasi.

3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)

No

Aktivitas

Deskripsi

1

Inisiasi Proyek

Penyusunan Project Charter, pembentukan tim, dan Kick-Off Meeting.

2

Identifikasi Stakeholder

Mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek.

3

Analisis Kebutuhan

Mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

4

Penyusunan SRS

Menyusun dokumen Software Requirement Specification sebagai acuan pengembangan.

5

Perancangan Sistem

Mendesain arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.

6

Pengembangan Modul Login

Membangun fitur autentikasi dan otorisasi pengguna.

7

Pengembangan Modul Manajemen Aset

Mengembangkan fitur pengelolaan data aset dan inventaris.

8

Pengembangan Modul Peminjaman dan Maintenance

Mengembangkan fitur peminjaman, pengembalian, dan pemeliharaan aset.

9

Pengembangan Dashboard dan Laporan

Membangun dashboard monitoring serta fitur ekspor laporan.

10

Pengujian Sistem

Melaksanakan unit testing, integration testing, system testing, dan UAT.

11

Implementasi Sistem

Deployment ke server produksi, migrasi data, serta pelatihan pengguna.

12

Penutupan Proyek

Serah terima sistem, dokumentasi akhir, evaluasi proyek, dan penutupan resmi.

1 Pemilihan Metodologi

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, metodologi yang dipilih adalah Waterfall.

Metode ini dipilih karena setiap tahapan proyek dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi.

Pendekatan Waterfall sangat sesuai dengan karakteristik proyek ini yang memiliki ruang lingkup dan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga tahapan yang sistematis dan terstruktur dapat memastikan keberhasilan penyelesaian proyek sesuai rencana.

Pemilihan metodologi ini dipilih karena:

Kebutuhan sistem lebih stabil

Dokumentasi lebih lengkap

Mudah di kelola

Sesuai dengan kebutuhan

Mendukung pengendalian kualitas

Kelemahan metode Waterfall:

1. Sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung

2. 3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation)

Metode Program Evaluation and Review Technique (PERT) digunakan untuk memperoleh estimasi biaya yang lebih realistis.

Rumus expected cost : $EC =$

Rumus Standard Deviation : $SD =$

Modul 1: Manajemen Aset

Estimasi

Nilai

Optimis (O)

Rp.
000

Most Likely (M)

Rp.
2 Expected Monetary Value (EMV)

Tiga risiko dengan skor tertinggi dipilih untuk dilakukan analisis kuantitatif menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV).

3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas

Standar kualitas yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan mengacu pada ISO/IEC 25010, yang menilai kualitas perangkat lunak berdasarkan beberapa karakteristik seperti kesesuaian fungsional, efisiensi performa, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, kemudahan pemeliharaan dan kemudahan portabilitas.

Standar ini dipilih agar sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan dengan baik, tidak berisiko, dan mudah diperbaiki serta dikembangkan di masa depan.

Quality Assurance (QA)

Quality Assurance merupakan aktivitas pencegahan yang dilakukan selama proses pengembangan untuk memastikan kualitas sistem tetap terjaga.

Aktivitas QA yang diterapkan dalam proyek ini meliputi:

Penyusunan standar penulisan kode (coding standard).

Pelaksanaan code review sebelum proses integrasi.

Penggunaan Git untuk pengendalian versi (version control).

Dokumentasi kebutuhan dan desain sistem.

Validasi desain bersama pengguna.

Penggunaan static code analysis untuk mendeteksi potensi kesalahan lebih awal.

Monitoring progres proyek melalui rapat mingguan.

Quality Control (QC)

Jenis Pengujian

Tujuan

Tools

Unit Testing

Menguji setiap fungsi program

PHPUnit

Integration Testing

Menguji integrasi antar modul

Postman

System Testing

Menguji seluruh sistem

Selenium

User Acceptance Test

Memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna

Checklist UAT

Performance Testing

Menguji performa dan beban sistem

Apache JMeter

Security Testing

Menguji keamanan aplikasi

OWASP ZAP

Acceptance Criteria

Proyek dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut.

Setiap modul utama berhasil melalui proses user acceptance test (UAT) dengan tingkat keberhasilan 95%

Sistem melayani 70 pengguna dengan waktu respon 10 detik

Sistem memiliki tingkat ketersediaan min 99% selama operasional.

1 Struktur Tim dan RACI Matrix

Struktur Tim Proyek

Sehingga koordinasi selama proses pengembangan sistem berjalan dengan baik, struktur organisasi proyek dibuat agar setiap anggota tim memiliki tugas dan peran yang jelas.

Dukungan strategis, persetujuan dana dan pengambilan keputusan oleh manajemen adalah tugas dari sponsor proyek.

Manajer proyek mengawasi seluruh proses proyek, mulai dari membuat rencana sampai menyelesaikannya.

Manajer proyek harus memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang baik.

Analisis bisnis bertugas mengumpulkan kebutuhan pengguna, mempelajari proses bisnis dan membuat dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem.

Analisis sistem bertugas membuat rancangan struktur sistem, database, dan desain teknis aplikasi.

Programmer mengubah desain menjadi aplikasi yang berfungsi.

Quality Assurance (QA) melakukan pengujian agar sistem tidak memiliki masalah sebelum dipasang.

Selama proses analisis kebutuhan, orang yang mewakili pengguna akhir memberikan saran, melakukan uji coba penerimaan pengguna (UAT), dan menyetujui hasil akhir dari sistem tersebut.

RACI Matrix

Keterangan:

R (Responsible) : Melaksanakan pekerjaan.

A (Accountable) : Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan.

C (Consulted) : Memberikan masukan atau konsultasi.

I (Informed) : Menerima informasi.

Aktivitas

Sponsor

PM

BA

SA

Programmer

QA

User

Inisiasi Proyek

A

R

I

I

I

I

I

Analisis Kebutuhan

I

A

R

C

I

I

C

Perancangan Sistem

I

A

C

R

I

I

I

Pengembangan Sistem

I

A

I

C

R

I

I

Pengujian Sistem

I

A

I

C

C

R

C

User Acceptance Test

I

A

C

I

C

R

R

Implementasi Sistem

I

A

I

C

R

C

C

Penutupan Proyek

A

R

I

I

I

I

I

Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, project manager bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan proyek.

Tahap analisis kebutuhan, tanggung jawab utama dilaksanakan oleh Business Analyst, tahap perancangan oleh System Analyst, tahap pengembangan oleh programmer, dan tahap pengujian oleh Quality Assurance (QA). Dengan pembagian tugas ini, manajer proyek bisa fokus pada mengelola jadwal, biaya, risiko, serta komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan.

3 Manajemen Pengadaan

Statement of Work (SOW)

Paket Pengadaan:

Pengadaan Server Cloud dan infrastruktur pendukung

Ruang Lingkup

Infrastruktur server cloud disediakan oleh vendor yang bertanggungjawab untuk memungkinkan produksi. Menyediakan server virtual, penyimpanan data, konfigurasi basis data, layanan pencadangan, dan dukungan teknis.

1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, strategi parallel running dipilih. Strategi ini memungkinkan sistem baru dijalankan bersamaan dengan sistem lama, seperti Microsoft Excel, untuk jangka waktu tertentu sebelum sistem lama dihentikan sepenuhnya. Metode ini dipilih karena pentingnya pengelolaan aset selama proses ini, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari kehilangan data dan kegagalan operasional dalam kasus kegagalan sistem baru.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan strategi Parallel Running.

Pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa data aset tetap tersedia selama masa transisi, sehingga meminimalkan risiko kehilangan data.

Kedua, pengguna dapat mengikuti sistem baru sambil tetap melakukan pekerjaan mereka.

Ketiga, hasil dari sistem baru dapat dibandingkan dengan hasil dari sistem sebelumnya untuk memastikan bahwa data dan proses bisnis tetap akurat.

Selain itu, perusahaan masih dapat menggunakan sistem sebelumnya sebagai alternatif jika terjadi masalah selama penerapan sampai masalah tersebut diselesaikan.

2 Rencana Migrasi Data

Kebutuhan Migrasi Data

Iya, Proyek ini memerlukan migrasi data karena sebelumnya perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media pencatatan aset dan inventaris.

Agar seluruh informasi historis tetap dapat digunakan pada sistem baru, proses migrasi dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Langkah – Langkah Migrasi Data

Identifikasi Data Sumber

Data yang akan dimigrasikan berasal dari file Microsoft Excel yang berisi data aset tetap, inventaris, lokasi aset, kategori aset dan pengguna, serta riwayat peminjaman dan pemeliharaan aset.

Pemetaan Data (Data Mapping)

Setiap kolom pada file Excel dipetakan ke struktur tabel pada basis data sistem baru. Misalnya, kolom Kode Aset dipetakan ke atribut `asset_code`, sedangkan Nama Aset dipetakan ke atribut `asset_name`.

Pembersihan Data (Data Cleansing)

Sebelum proses migrasi dilakukan, data diperiksa untuk menghilangkan duplikasi, memperbaiki kesalahan penulisan, melengkapi data yang kosong, dan memastikan format data sesuai dengan kebutuhan sistem.

ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ETL dilakukan dengan mengekstrak data dari file Excel, mentransformasikan data sesuai struktur basis data baru, kemudian memuatnya ke dalam database aplikasi.

Validasi Data

Setelah proses migrasi selesai, dilakukan pemeriksaan jumlah data, konsistensi informasi, dan kesesuaian hasil migrasi dengan data sumber.

Validasi dilakukan bersama Admin Aset sebagai pengguna utama.

Rencana Rollback

Apabila proses migrasi mengalami kegagalan atau ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, langkah-langkah rollback yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Menghentikan proses implementasi sistem baru.

Mengembalikan database ke kondisi sebelum migrasi menggunakan file backup.

Lanjut menggunakan sistem lama (Microsoft Excel).

Melakukan analisis penyebab kegagalan migrasi.

Memperbaiki data atau proses ETL sebelum migrasi diulang kembali.

3 Change Management dan Rencana Pelatihan

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Admin Aset

Pengelolaan master aset, inventaris, dan laporan

1 Hari

Offline & Hands-on

Kepala Bagian Operasional

Dashboard monitoring dan laporan

½

Hari

Offline

Auditor Internal

Audit data aset dan pelaporan

½

Hari

Offline

Tim IT

Administrasi sistem, backup, restore, dan maintenance

1 Hari

Hands-on

Pengguna

Login, mencari aset, mengajukan peminjaman dan pengembalian

½

Hari

Online & Demonstrasi

Rencana Change Management

Perubahan dari pencatatan manual menjadi sistem informasi berbasis website menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi untuk perubahan agar sistem baru menjadi lebih baik

Komunikasi perubahan dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

Surat edaran dari manajemen yang menjelaskan tujuan implementasi sistem serta manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan pengguna.

Sosialisasi sebelum implementasi untuk memperkenalkan fitur-fitur utama sistem.

Video tutorial yang berisi panduan penggunaan aplikasi sehingga pengguna dapat mempelajarinya kembali secara mandiri.

Panduan untuk user dalam bentuk dokumen PDF yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan setiap modul.

1 Earned Value Management (EVM)

Pada minggu ke-12 dari total durasi proyek selama 24 minggu diperoleh data sebagai berikut.

000

Schedule Performance Index (SPI)

Rumus:

Perhitungan:

Interpretasi:

Nilai SPI < 1 menunjukkan bahwa proyek mengalami sedikit keterlambatan

Cost Performance Index (CPI)

Rumus :

CPI

Substitusi :

CPI

Interpretasi:

Nilai CPI < 1 menunjukkan biaya yang dikeluarkan sedikit lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang sudah di selesaikan.

2 Project Closure Checklist

Project Closure Checklist digunakan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek telah diselesaikan sesuai ruang lingkup, kualitas, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan sebelum proyek dinyatakan selesai.

Administrative Closure

No

Checklist

Status

Dokumen Project Charter telah diarsipkan

Dokumen kebutuhan sistem (SRS) telah disetujui

Perubahan yang ada sudah di dokumentasikan

Kontrak dengan vendor sudah ditutup

Seluruh dokumen proyek telah disimpan pada repositori perusahaan

Technical Closure

No

Checklist

Status

Sistem telah berhasil di-deploy ke server produksi

Serah terima source code kepada perusahaan telah dilakukan

Dokumentasi teknis (arsitektur, database, API) telah diserahkan

User Manual dan Admin Manual telah diserahkan

Seluruh modul telah lulus User Acceptance Test (UAT)

Financial Closure

No

Checklist

Status

Audit proyek selesai

Pembayaran vendor selesai

Laporan anggaran di setujui sponsor

Human Resource Closure

No

Checklist

Status

Evaluasi kinerja seluruh anggota tim telah dilakukan

Dokumentasi hasil evaluasi individu telah dibuat

Tim proyek telah dibubarkan secara resmi

Penugasan kembali anggota tim ke proyek lain telah dilakukan

Format Lessons Learned

Nama Proyek

Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan

Tanggal Evaluasi

2 Januari 2027

Fasilitator

Project Manager

Peserta

Tim Proyek dan Perwakilan Pengguna

Hal yang Berhasil :

Pengembangan sistem selesai sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.

Seluruh modul utama berhasil melewati proses User Acceptance Test (UAT).

Implementasi sistem berjalan dengan gangguan yang minimal.

Hal yang Perlu Diperbaiki :

Terjadi keterlambatan pada tahap pengembangan akibat revisi kebutuhan pengguna.

Proses pengujian membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi awal karena ditemukannya beberapa bug mayor.

Saran Perbaikan :

Melakukan validasi kebutuhan pengguna secara lebih menyeluruh pada tahap analisis.

Meningkatkan komunikasi antara tim pengembang dan pengguna selama pelaksanaan proyek.

Menambahkan waktu cadangan (buffer) pada jadwal pengujian untuk mengantisipasi perbaikan bug.

3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Setelah sistem diimplementasikan, diperlukan kegiatan pemeliharaan agar sistem tetap berjalan dengan baik, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.

Service Level Agreement (SLA)

Prioritas Insiden

Response Time

Resolution Time

Critical

≤ 1 jam

≤ 8 jam

High

≤ 2 jam

≤ 1 hari kerja

Medium

≤ 4 jam

≤ 3 hari kerja

Low

≤ 1 hari kerja

≤ 5 hari kerja

Rencana Pemeliharaan Selama 1 Tahun

Jenis Pemeliharaan

Aktivitas

Frekuensi

Corrective Maintenance

Memerbaiki bug yang error

Sesuai kebutuhan

Adaptive Maintenance

Penyesuaian sistem terhadap perubahan regulasi, kebijakan perusahaan, atau infrastruktur

Jika terdapat perubahan

Perfective Maintenance

Optimalisasi performa sistem, peningkatan antarmuka, dan penambahan fitur minor

Setiap 3 bulan

Preventive Maintenance

Membackup database, pembaruan untuk keamanan, memonitoring server, pemeriksaan log

Setiap bulan

Estimasi Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan pertahun bisa di perkirakan 15% dari total biaya pengembangan.

000

Referensi

[1]R. Syafril and W. Wahyudin, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web pada Divisi Teknologi Informasi PAM JAYA," J. Teknol.

Dan Sist.

Inf.

Bisnis, vol.

7, no.

4, pp.

2261.

[2]L. Faizal, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Kampus Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall,"

J. Ilm.

Sist.

Inf.

dan Tek. ,

vol.

8, no.

2, pp.

208–216, 2025, [Online].

[php/jisti/article/view/342](http://jisti/article/view/342)

[3]A. Septrio and D. Dafid, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset PT. ,

vol.

2, no.

1, pp.

4331.

[4]. ,

W. Hadikristanto, and N. T.

Kurniadi, "Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Aset Pada PT. Hutama Karya (Persero)," J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis, vol. 5, no. 4, pp. 948.

High Human Impact ●●●●●● High AI Impact